

Система автоматического управления ДПТ

Семинар

Задание

Построить САУ ДПТ по току, скорости, и положению. Учесть физические ограничения конвертора и ДПТ.

Параметры ДПТ даны на следующем слайде.

Задание

$V_{я\ max} = 420;$	[В] Максимальное напряжение якоря
$R_{я} = 2.56;$	[Ω] сопротивления якоря
$k_E = 1.11;$	[Нм/А], [Вс] постоянная ЭДС при номинальном токе возбуждения
$L_{я} = 43.8e-3;$	[Н] индуктивность якоря
$J = 134e-3;$	[кг*м^2] общая инерция
$R_B = 276;$	[Ω] сопротивление обмотки возбуждения
$L_B = 60;$	[Н] индуктивность обмотки возбуждения

Номинальные значения:

$n = 3329;$	[об/мин] скорость вращения ротора
$P_M = 5;$	[кВт] мощность на валу
$I_B = 0.93;$	[А] номинальный ток обмотки возбуждения